

C题 — 微电网购电优化问题

1 问题二：考虑预测误差的购电优化模型

1.1 问题分析

问题二要求在第一问的基础上，考虑实际场景中负载和光伏出力存在预测误差的情况。由于日前购电计划需要提前一天制定，而实际负载和光伏发电功率在计划执行时可能与预测值存在偏差。当实际净负荷超过计划购电量与储能调度量之和时，必须通过紧急购电来弥补缺口，而紧急购电的电价为正常电价的5倍，这将显著增加总购电成本。

因此，本问的核心在于：

1. 如何准确预测未来一天的负载和光伏发电功率；
2. 在预测值的基础上，如何制定日前最优购电计划；
3. 如何量化预测误差导致的紧急购电量及其成本。

1.2 模型假设

- 日前购电计划基于预测的负载和光伏功率制定；
- 紧急购电仅在预测值不足以满足实际负荷需求时发生；
- 紧急购电电价为正常电价的5倍；
- 紧急购电不经过储能系统，直接弥补能量缺口；
- 储能系统的充放电效率、容量等参数与第一问相同。

1.3 模型建立

1.3.1 两阶段优化框架

本问题采用两阶段优化模型：

第一阶段：日前优化（Day-ahead Optimization）

基于预测的负载功率 $\hat{L}_t$ 和光伏功率 $\hat{P}_t$ ，制定次日的购电计划。优化目标为最小化正常购电成本：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T (p_t \cdot g_t + \varepsilon \cdot (c_t + d_t)) \quad (1)$$

其中 $T = 144$ 为每天的时段数（每10分钟一个时段）， p_t 为时段 t 的电价（元/kWh）， g_t 、 c_t 、 d_t 分别为时段 t 的购电量、充电量和放电量（单位均为 kWh）， $\varepsilon = 10^{-7}$ 为极小的退化惩罚系数，用于避免求解器同时分配充电和放电量。

约束条件：

(1) 能量平衡约束：

$$g_t + \hat{P}_t \cdot \Delta t + d_t \geq \hat{L}_t \cdot \Delta t + c_t, \quad \forall t \quad (2)$$

(2) SOC动态约束：

$$S_{t+1} = S_t + \eta \cdot c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad \forall t \quad (3)$$

其中 $\eta = 0.90$ 为储能系统充放电效率。

(3) 初始SOC约束：

$$S_1 = S_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh} \quad (4)$$

(4) 变量边界约束：

$$\begin{cases} 0 \leq g_t & (\text{购电非负}) \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{充电能量上限}) \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{放电能量上限}) \\ S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max} & (\text{SOC安全范围}) \end{cases} \quad (5)$$

其中 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ ， $S_{\min} = 1200 \text{ kWh}$ ， $S_{\max} = 10800 \text{ kWh}$ 。

第二阶段：紧急购电计算 (Emergency Purchase Calculation)

在日前计划 (g_t^*, c_t^*, d_t^*) 确定后，实际执行时充放电量保持计划值不变（ $c_t^{\text{actual}} = c_t^*$ ， $d_t^{\text{actual}} = d_t^*$ ），仅购电量可根据实际情况调整。当实际净负荷需求超过计划购电量与储能调度量之和时，需要通过紧急购电弥补缺口：

$$e_t = \max(0, (L_t - P_t) \cdot \Delta t + c_t^* - d_t^* - g_t^*) \quad (6)$$

紧急购电成本为：

$$C_{\text{emergency}} = \sum_{t=1}^T 5 \cdot p_t \cdot e_t \quad (7)$$

总购电成本为：

$$C_{\text{total}} = \underbrace{\sum_{t=1}^T p_t \cdot g_t^*}_{\text{正常购电成本}} + \underbrace{\sum_{t=1}^T 5 \cdot p_t \cdot e_t}_{\text{紧急购电成本}} \quad (8)$$

1.3.2 基线预测方法

为验证傅里叶谐波回归方法的优越性，本文同时实现了三种基线预测方法作为对比。

方法一：上周同日预测法（LastWeek）

直接使用7天前（上周同一天）的实际数据作为预测值：

$$\hat{L}_{d^*,t} = L_{d^*-7,t}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = P_{d^*-7,t} \quad (9)$$

其中 d^* 为目标日， t 为时段索引。该方法假设一周内的用电模式具有周期性，简单直接但无法捕获长期趋势变化。

方法二：前4周同星期加权平均法（WeightedAverage）

取过去4周同一星期几的数据，按时间远近赋予不同权重进行加权平均：

$$\hat{L}_{d^*,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 w_k \cdot L_{d_k,t}}{\sum_{k=1}^4 w_k}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 w_k \cdot P_{d_k,t}}{\sum_{k=1}^4 w_k} \quad (10)$$

其中 d_1, d_2, d_3, d_4 分别为距目标日最近的4个同星期几的历史日（从近到远），权重 $w_1 = 4, w_2 = 3, w_3 = 2, w_4 = 1$ ，即越近的数据权重越大。该方法通过加权平滑降低了单一样本的随机波动，但仍局限于同一星期几的数据。

方法三：前4周同星期线性拟合法（LinearFit）

对过去4周同一星期几的数据，在每个时段 t 上分别拟合线性趋势并外推：

$$\hat{L}_{d^*,t} = a_{L,t} \cdot x^* + b_{L,t}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = a_{P,t} \cdot x^* + b_{P,t} \quad (11)$$

其中 $x = 1, 2, 3, 4$ 表示4个历史同星期日的序号（从远到近）， $x^* = 5$ 为目标日序号。回归系数由最小二乘法求得：

$$a_{L,t} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})(L_{d_i,t} - \bar{L}_t)}{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_{L,t} = \bar{L}_t - a_{L,t} \cdot \bar{x} \quad (12)$$

其中 $\bar{x} = 2.5$ ， $\bar{L}_t = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 L_{d_i,t}$ 。该方法能捕获短期线性趋势，但对非线性变化的适应性有限。

1.3.3 傅里叶谐波回归预测模型

本文提出基于傅里叶谐波回归的预测方法，综合利用星期效应和季节性趋势。

目标变量：

定义净负荷 $N_t = L_t - P_t$ ，日前优化仅依赖净负荷的预测值，因此直接对净负荷进行预测。

特征设计：

对于第 d 天，构建12维特征向量 $\mathbf{x}_d$ ：

$$\mathbf{x}_d = \left[1, e_0, e_1, \dots, e_6, \sin \frac{2\pi d}{365}, \cos \frac{2\pi d}{365}, \sin \frac{4\pi d}{365}, \cos \frac{4\pi d}{365} \right]^T \quad (13)$$

各特征含义如下：

- 1：截距项；
- $e_0, \dots, e_6$ ：星期独热编码（ e_0 =周一， $\dots$ ， e_6 =周日），恰好有一个为1；
- $\sin(2\pi d/365), \cos(2\pi d/365)$ ：年度谐波，捕获季节性变化；
- $\sin(4\pi d/365), \cos(4\pi d/365)$ ：半年谐波，捕获更精细的季节性波动。

分时段独立回归：

一天包含 $T = 144$ 个10分钟时段。对每个时段 t ，使用所有历史天数据独立进行最小二乘回归：

$$\boldsymbol{\beta}_t = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \sum_{d \in \mathcal{D}} (\mathbf{x}_d^T \boldsymbol{\beta} - N_{d,t})^2 \quad (14)$$

其中 $\mathcal{D}$ 为目标日之前的所有历史天， $N_{d,t}$ 为第 d 天时段 t 的实际净负荷。

由于所有时段共享相同的设计矩阵 $\mathbf{X}$ （特征仅依赖天，不依赖时段），144个回归可通过一次矩阵运算同时求解：

$$\mathbf{B} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (15)$$

其中 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 12}$ ， $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 144}$ ， $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{12 \times 144}$ 为系数矩阵。

预测：

目标日 d^* 的净负荷预测值为：

$$\hat{N}_{d^*,t} = \mathbf{x}_{d^*}^T \boldsymbol{\beta}_t, \quad t = 0, 1, \dots, 143 \quad (16)$$

该方法的优势在于：

- 星期独热编码直接区分工作日与周末的用电模式差异；
- 年度和半年谐波捕获季节性趋势（如夏季空调负荷增加）；
- 144个时段独立回归，每个时段有独立的系数，天然能描述日内变化形态；
- 仅使用目标日之前的数据，无前瞻偏差。

1.4 模型求解

1.4.1 求解算法

第一阶段（日前优化）： 采用线性规划（LP）求解，使用SciPy的HiGHS求解器。决策变量共 $4T + 1 = 577$ 个（ g_t, c_t, d_t 各144个， S_t 共145个），约束条件包括144条能量平衡不等式和145条SOC相关等式（144条动态等式加1条初始SOC等式）。

第二阶段（紧急购电）： 将日前优化结果代入实际数据，直接计算每个时段的能量缺口，无需额外优化。

1.4.2 求解流程

1. 加载2024年全年历史数据（365天 $\times$ 144时段）；
2. 对2025年2月1日至12月31日共334天，逐日进行滚动预测和优化：
 - (a) 使用目标日之前的所有历史数据训练傅里叶预测模型；
 - (b) 预测目标日的净负荷曲线 $\hat{N}_t$ ；
 - (c) 求解日前线性规划，得到计划购电量 g_t^* 、充放电量 c_t^*, d_t^* ；
 - (d) 根据实际净负荷 N_t 计算紧急购电量 e_t ；
 - (e) 累计正常购电成本和紧急购电成本。
3. 汇总全年结果。

1.5 模型结果

1.5.1 预测精度分析

将傅里叶预测方法与其他三种方法进行对比，各方法的预测精度（MAE）如下表所示：

表 1: 不同预测方法的MAE对比		
预测方法	MAE (kW)	特征数
上周同日 (LastWeek)	327.77	—
前4周加权平均 (4:3:2:1)	337.19	—
前4周线性拟合	381.21	—
傅里叶谐波回归	266.62	12

傅里叶谐波回归方法的MAE最低，为266.62 kW，相比次优的上周同日方法降低了18.7%。

1.5.2 购电成本分析

各预测方法对应的全年购电成本如下表所示：

表 2: 不同预测方法的购电成本对比

预测方法	计划购电量 (万kWh)	紧急购电量 (万kWh)	总费用 (万元)	紧急占比 (%)
上周同日	1841.50	120.59	1619.72	29.1%
前4周加权平均	1839.20	125.44	1639.98	30.1%
前4周线性拟合	1845.11	138.55	1694.31	31.9%
傅里叶谐波回归	1847.63	95.81	1528.90	24.5%

傅里叶谐波回归方法的总费用最低，为1528.90万元，相比次优的上周同日方法节省约90.82万元。其紧急购电占比也最低（24.5%），说明更准确的预测有效减少了紧急购电的发生。

1.6 模型评价

1.6.1 优点

- 两阶段优化框架清晰分离了预测不确定性和优化决策，便于分析和改进；
- 傅里叶谐波回归方法充分利用了数据的周期性和季节性特征，预测精度最高；
- 线性规划求解高效可靠，334天的全年优化可在数秒内完成；
- 紧急购电机制保证了供电可靠性，即使预测存在偏差也能满足负荷需求。

1.6.2 缺点

- 紧急购电成本高昂（5倍电价），对预测误差非常敏感；
- 傅里叶模型假设净负荷的日内形态可由天级别特征线性描述，对于极端天气等异常情况的预测能力有限；
- 未考虑储能系统的老化成本和循环寿命约束。